

《运动控制实验》

实验报告

实验二：双闭环可逆直流脉宽调速系统特性研究

学 校：南开大学

学 院：人工智能学院

专 业：自动化

实验成员：

2111668 郭子豪

2112331 洪志聪

2113367 王雪辰

2113703 陆涛

实验二 双闭环可逆直流脉宽调速系统

一. 实验目的

1. 掌握双闭环可逆直流脉宽调速系统的组成、原理及各主要单元部件的工作原理。
2. 熟悉直流 PWM 专用集成电路 SG3525 的组成、功能与工作原理。
3. 熟悉 H 型 PWM 变换器的各种控制方式的原理与特点。
4. 掌握双闭环可逆直流脉宽调速系统的调试步骤、方法及参数的整定。

二. 实验内容

1. PWM 控制器 SG3525 性能测试。
2. 控制单元调试。
3. 系统开环调试。
4. 系统闭环调试
5. 系统稳态、动态特性测试。
6. H 型 PWM 变换器不同控制方式时的性能测试。

三. 实验系统的组成和工作原理

在中小容量的直传动系统中,采用自关断器件的脉宽调速系统比相控系统具有更多的优越性,因而日益得到广泛应用。

双闭环脉宽调速系统的原理框图如图 1—10 所示。图中可逆 PWM 变换器主电路系采用 IGBT 所构成的 H 型结构形式,UPW 为脉宽调制器,DLD 为逻辑延时环节,GD 为 MOS 管的栅极驱动电路,FA 为瞬时动作的过流保护。

脉宽调制器 UPW 采用美国硅通用公司(Silicon General)的第二代产品 SG3525,这是一种性能优良,功能全、通用性强的单片集成 PWM 控制器。由于它简单、可靠及使用方便灵活,大大简化了脉宽调制器的设计及调试,故获得广泛使用。

四. 实验设备及仪器

1. 教学实验台主控制屏。
2. NMCL—01 组件、NMCL—22 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件
3. 电机导轨及测速发电机(或光电编码器)、直流发电机 M01、直流电动机 M03
4. 双踪示波器
5. 万用表

五. 注意事项

1. 直流电动机工作前,必须先加上直流激磁。
2. 接入 ASR 构成转速负反馈时,为了防止振荡,可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底,使调节器放大倍数最小,同时,ASR 的“5”、“6”端接入可调电容(预置 7 μ F)。
3. 测取静特性时,须注意主电路电流不许超过电机的额定值(1A)。
4. 系统开环连接时,不允许突加给定信号 U_g 起动电机。
5. 改变接线时,必须先按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮,同时使系统的给定为零。
6. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接,故在使用时,必须使两探头的地

3. 系统开环机械特性测定

主回路按图 1—10a 接线，控制回路可参考图 1—10b，但调节器不接，控制回路直接将 NMCL-31 的给定接至 NMCL-22 的 UPW“3”端，并将 UPW“2”端和 DLD“1”端相连。

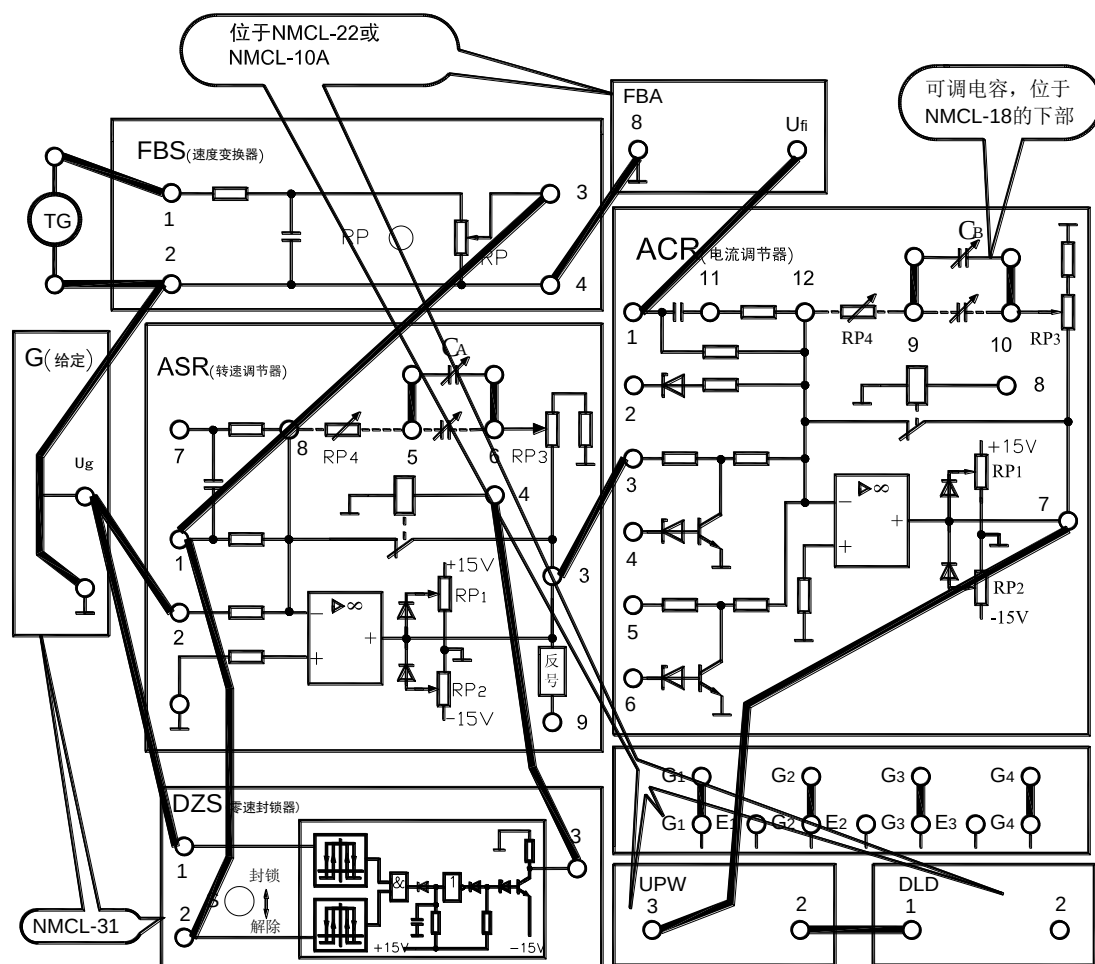


图1-10b 直流脉宽调速系统控制回路

使电机转速达 1000r/min，改变直流发电机负载电阻 R_d ，在空载至额定负载范围内测取 7—8 个点，记录相应的转速 n 和直流电动机电流 i_d 。

$n=1000\text{r/min}$

$n(\text{r/min})$	1004	902	881	865	846	825	804	756
$i_d(\text{A})$	0.14	0.46	0.56	0.63	0.74	0.86	1.01	1.34

调节给定，使 $n=500\text{r/min}$ ，作同样的记录，可得到电机在低速时的机械特性。

$n=500\text{r/min}$

$n(\text{r/min})$	508	448	437	426	415	405	387	368	311
$i_d(\text{A})$	0.13	0.28	0.33	0.37	0.43	0.48	0.57	0.68	1.04

断开主电源，NMCL-31 的 S_1 开关拨向“负给定”，然后按照以上方法，测出系统的反向机械特性。

$n=1000\text{r/min}$

$n(\text{r/min})$	-1001	-898	-884	-863	-841	-815	-797	-750
$i_d(\text{A})$	-0.15	-0.47	-0.53	-0.67	-0.80	-0.99	-1.13	-1.57

$n=500\text{r/min}$

$n(\text{r/min})$	-500	-438	-426	-411	-397	-377	-358	-326
$i_d(\text{A})$	-0.13	-0.29	-0.32	-0.39	-0.47	-0.56	-0.69	-0.89

4. 闭环系统调试(解除零速封锁)

控制回路可按图 1—10b 接线, 将 ASR, ACR 均接成 PI 调节器接入系统, 形成双闭环不可逆系统。

(1) 速度调节器的调试

(a) 反馈电位器 RP3 逆时针旋到底, 使放大倍数最小;

(b) “5”、“6”端接入可调电容器, 预置 $5\sim 7\mu\text{F}$;

(c) 给定 U_g 至 $+5\text{V}$, 测 ASR “3” 与地的电压, 调节 RP2, 使输出限幅电压为 -2.5V ; 给定 U_g 至 -5V , 测 ASR “3” 与地的电压, 调节 RP1, 使输出限幅电压为 2.5V 。

(2) 电流调节器的调试

(a) 反馈电位器 RP3 逆时针旋到底, 使放大倍数最小;

(b) “5”、“6”端接入可调电容器, 预置 $5\sim 7\mu\text{F}$;

(c) 给定 U_g 至 $+5\text{V}$, 测 ACR “3” 与地的电压, 调节 RP1, 使输出限幅电压为 2V ; 给定 U_g 至 -5V , 测 ASR “3” 与地的电压, 调节 RP2, 使输出限幅电压为 -2V 。

5. 系统静特性测试

(1) 机械特性 $n=f(i_d)$ 的测定

NMCL-31 的 S_2 开关打向“给定”, S_1 开关扳向上, 逆时针调整 NMCL-31 的 RP₁ 电位器到底。

合上主电路电源, 逐渐增加给定电压 U_g , 使电机起动、升速, 调节 U_g 使电机空载转速 $n_0=1000\text{r/min}$, 再调节直流发电机的负载电阻 R_G , 改变负载, 在直流电机空载至额定负载范围, 测取 7~8 点, 读取电机转速 n , 电机电枢电流 i_d , 可测出系统正转时的静特性曲线 $n=f(i_d)$ 。

$n(\text{r/min})$	999	994	992	991	990	990	991
$I(\text{A})$	0.15	0.50	0.58	0.67	0.77	0.85	0.92

断开主电源, S_1 开关打向下至“负给定”, 逆时针调整 NMCL-31 的 RP₂ 电位器到底。

合上主电路电源, 逐渐增加给定电压 U_g , 使电机起动、升速, 调节 U_g 使电机空载转速 $n_0=1000\text{r/min}$, 再调节直流发电机的负载电阻 R_G , 改变负载, 在直流电机空载至额定负载范围, 测取 7~8 点, 读取电机转速 n , 电机电枢电流 i_d , 可测出系统反转时的静特性曲线 $n=f(i_d)$ 。

$n(\text{r/min})$	-1001	-996	-995	-993	-989	-979	-966	-950
$I(\text{A})$	-0.15	-0.51	-0.58	-0.66	-0.70	-0.76	-0.84	-0.94

(2) 闭环控制特性 $n=f(U_g)$ 的测定

S_1 开关扳向上, 调节 NMCL-31 给定电位器 RP_1 , 记录给定输出 U_g 和电动机转速 n , 即可测出闭环控制特性 $n=f(U_g)$ 。(不带负载)

$n(r/min)$	168	203	255	434	516	695	787	872
$U_g(V)$	0.47	0.55	0.73	1.04	1.20	1.54	1.72	1.88
$n(r/min)$	985	1000	1105	1186	1240	1266	1266	1266
$U_g(V)$	2.09	2.12	2.32	2.48	2.58	2.82	5.68	6.02

七. 实验报告

- 记录 SG3525 的各项性能参数, 包括 UPW ‘1’ 端电压波形、周期、幅度, 逻辑延时时间。

① UPW ‘1’ 端电压波形如下图 7.1 所示。



图 7.1 UPW ‘1’ 端电压波形

可知 UPW ‘1’ 端电压波形为三角波, 测量得到周期约为 112.0us, 幅度在区间[0.8V,3.44V]内, 峰峰值为 2.64V。

② UPW ‘2’ 端电压波形如下图 7.2 所示。



图 7.2 UPW ‘2’ 端电压波形

可知 UPW ‘2’ 端电压波形为方波, 测量得到周期约为 110.0us, 幅度在区间[-2.8V,16.0V]内, 峰峰值为 18.8V。

- 将 NMCL-31 的“G”的“1”和“UPW”的“3”相连, 分别调节正负给定, 观察“2”端输出波形占空比变化情况。结果记录至如下表格中。

U _g (V)	-2	-1	0	1	2
正占空比	21.8%	37.0%	50%	67.9%	85.7%

- ④ 分别将正、负给定均调到零，连接 UPW 的“2”端和 DLD 的“1”端，用示波器观察“DLD”的“1”和“2”端的输出波形，如下图 7.3 所示。

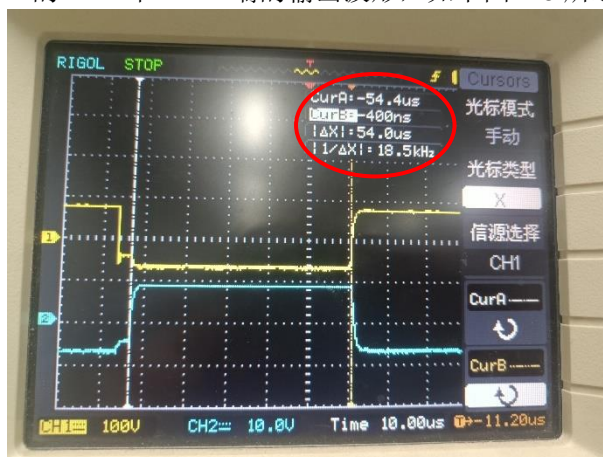


图 7.3 UPW ‘1’、‘2’ 端电压波形

并记录延时时间 $t_d = 54\mu s$ 。

2. 记录开环机械特性数据，画出对应的曲线。

- ① 正向机械特性（正给定）：

$n = 1000\text{r/min}$ ：

$n(\text{r/min})$	1004	902	881	865	846	825	804	756
$i_d(\text{A})$	0.14	0.46	0.56	0.63	0.74	0.86	1.01	1.34

$n = 500\text{r/min}$ ：

$n(\text{r/min})$	508	448	437	426	415	405	387	368	311
$i_d(\text{A})$	0.13	0.28	0.33	0.37	0.43	0.48	0.57	0.68	1.04

做出对应曲线如下图 7.4 所示

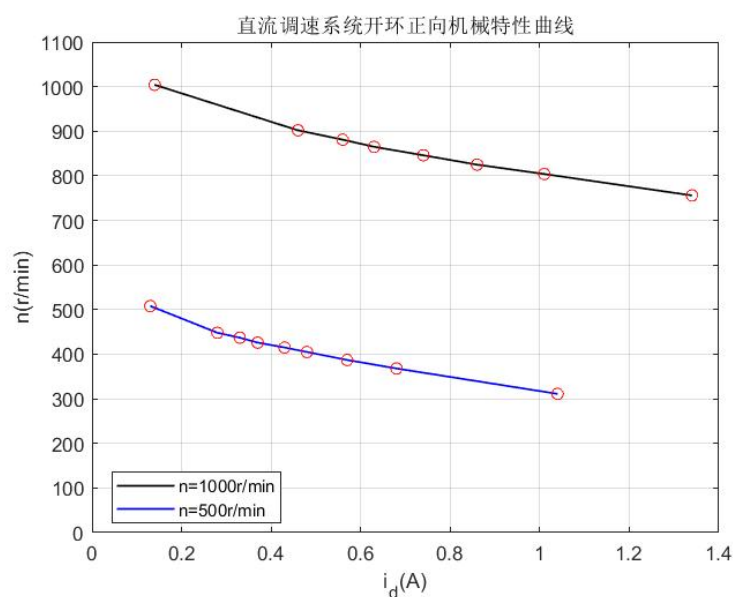


图 7.4 直流调速系统开环正向机械特性曲线

反向机械特性（负给定）

$n=1000\text{r/min}$:

$n(\text{r/min})$	-1001	-898	-884	-863	-841	-815	-797	-750
$i_d(\text{A})$	-0.15	-0.47	-0.53	-0.67	-0.80	-0.99	-1.13	-1.57

$n=500\text{r/min}$:

$n(\text{r/min})$	-500	-438	-426	-411	-397	-377	-358	-326
$i_d(\text{A})$	-0.13	-0.29	-0.32	-0.39	-0.47	-0.56	-0.69	-0.89

做出对应曲线如下图 7.5 所示

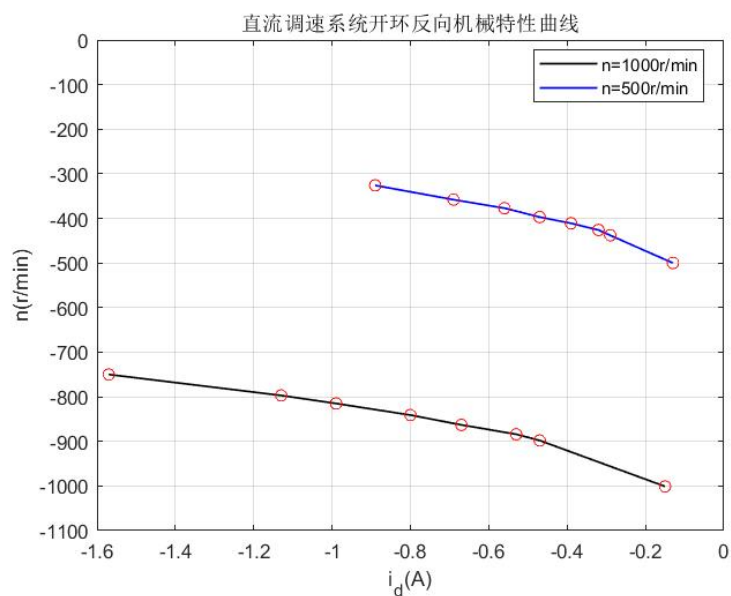


图 7.5 直流调速系统开环反向机械特性曲线

可以验证，一般变压调速系统在不同转速下的机械特性是相互平行的。

3. 记录闭环机械特性数据，画出对应的曲线，并与开环系统调速范围相比较。

① 正向机械特性：

$n(\text{r/min})$	999	994	992	991	990	990	991
$I(\text{A})$	0.15	0.50	0.58	0.67	0.77	0.85	0.92

做出对应曲线如下图 7.6 所示

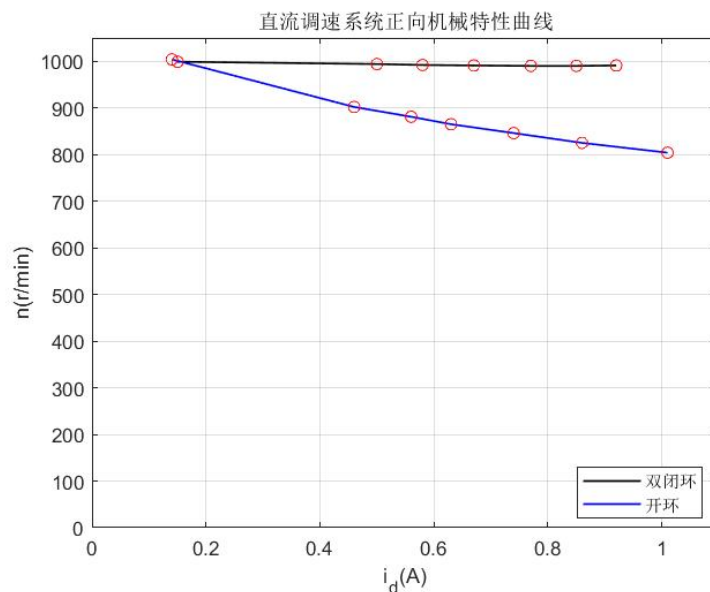


图 7.6 双闭环直流调速系统正向机械特性曲线（附开环对比）

② 反向机械特性：

n(r/min)	-1001	-996	-995	-993	-989	-979	-966	-950
I(A)	-0.15	-0.51	-0.58	-0.66	-0.70	-0.76	-0.84	-0.94

做出对应曲线如下图 7.7 所示

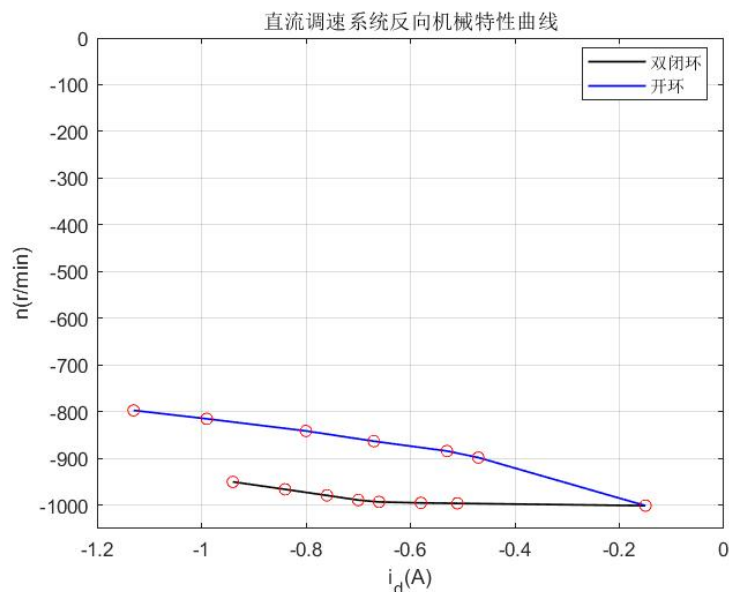


图 7.7 双闭环直流调速系统反向机械特性曲线（附开环对比）

③ 与开环系统调速范围的比较

与开环系统相比，双闭环直流调速系统的机械特性更硬，调速范围更广。

4. 列出闭环控制特性 $n=f(u_g)$ 数据，并画出对应的曲线。

$n=f(u_g)$ 数据如下：

n(r/min)	168	203	255	434	516	695	787	872
U _g (V)	0.47	0.55	0.73	1.04	1.20	1.54	1.72	1.88

n(r/min)	985	1000	1105	1186	1240	1266	1266	1266
U _g (V)	2.09	2.12	2.32	2.48	2.58	2.82	5.68	6.02

做出对应曲线如下图 7.8 所示

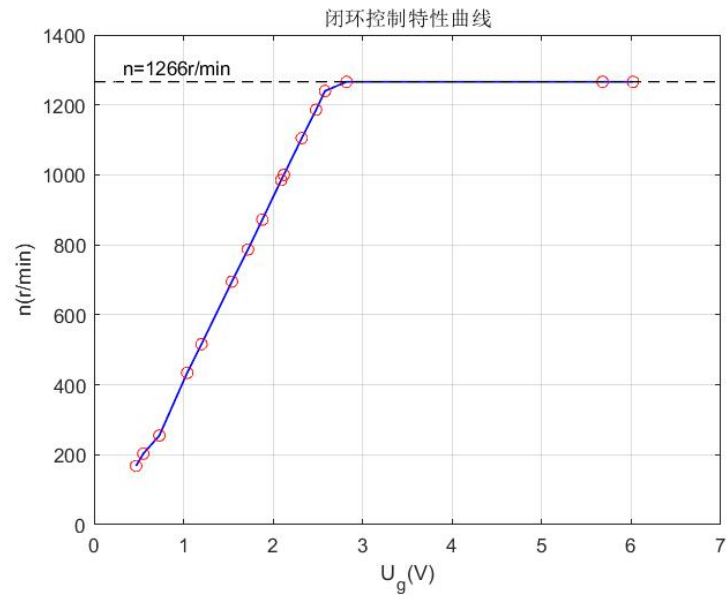


图 7.8 直流调速系统控制特性曲线

在一定范围内， U_g 与 n 近似满足正比关系，且易计算转速反馈常数 $\alpha \approx 0.002$ ，即 $U_g = 0.02n$ 。当电压达到一定值后，由于 ASR 的最高转速限制，即使继续增大电压，转速依然稳定在最大值。

八. 注意事项

1. 图 1-10a 中 M 电动机的 A1-A2 之间串联电流表
2. 图 1-10b 中 TG 反接；ASR 的 4 端接 ACR 的 8 端。